

DESCRIÇÃO

- Tubos de cobre sem costura, classe "E", fornecidos em unidades retas, para condução de água quente, conforme NBR 13206:
 - Diâmetros nominais: 15, 22, 28 e 35.
 - Os tubos devem apresentar marcação em baixo relevo e com tinta na cor preta, de forma permanente, clara e legível, com, no mínimo, as seguintes informações:
 - » Nome ou marca do fabricante;
 - » Diâmetro externo nominal e espessura da parede do tubo;
 - » Classe do tubo "E";
 - » Ano e trimestre da fabricação;
 - » NBR 13206.
- Conexões de cobre, ou liga de cobre, para união através de soldagem conforme NBR 11720.

Acessórios

- Pasta para soldagem de tubos e conexões de cobre, removível com água.
- Solda em fio, liga de estanho e cobre (97%Sn/3%Cu), sem chumbo, espessuras 2,4mm ou 2,5mm.
- Isolamento térmico: tubo de polietileno expandido de baixa densidade - PEBD, células fechadas, densidade entre 20 a 35kg/m³, condutividade térmica máxima 0,042W/m.K, espessura 10mm.
- Proteção contra intempéries: alumínio corrugado sem barreira, e=0,15mm.

Protótipo comercial

- Tubos e conexões:
 - COBRESUL
 - ELUMA: Hidrolar
- Isolante térmico:
 - ELUMA: Elumaflex
 - EPEX: Tubex
 - POLIPEX: Tubos PolipeX
- Pasta para soldagem e solda em fio:
 - ELUMA

APLICAÇÃO

- Em instalações de água quente, conforme especificado em projeto.

EXECUÇÃO

- Os tubos e conexões de cobre devem ser entregues limpos, interna e externamente, e isentos de defeitos como fissuras e trincas.
- Devem ser estocados em locais limpos e secos, sem contato direto com o solo, com tubos de aço ou de ferro, com produtos químicos, ou que fiquem expostos em mesmo local que tais materiais.
- Evitar choques mecânicos nos tubos que possam ovalizá-los ou amassá-los.
- A execução das instalações de água quente deve obedecer integralmente às especificações de projeto e às normas brasileiras. Qualquer alteração deve ter aprovação prévia do autor do projeto.
- Conforme NBR 7198, a verificação de estanqueidade deve ser feita com água quente a 80°C, aplicando-se pressão hidrostática interna de 1,5 vez a pressão estática de serviço constante no projeto. O teste deverá ser realizado em trechos da tubulação, antes destes trechos receberem eventual isolamento térmico ou serem recobertos.

- As tubulações nunca devem ser embutidas em elemento estrutural (pilares, vigas, lajes, lastros de pisos ou qualquer outro elemento estrutural). Será permitido que a instalação de tubulações atravesse elementos estruturais, somente quando estiver previsto e devidamente detalhado nos projetos executivos de estrutura e de hidráulica, observando-se as normas específicas.
- Nas tubulações embutidas em alvenaria, deve-se prever espaço para dilatação térmica do material e para a espessura do isolamento térmico.
- As deflexões, os ângulos e as derivações necessárias às tubulações devem ser executados por meio de conexões apropriadas.
- O alinhamento deve ser corretamente observado para evitar excessos de esforços laterais, minimizando a possibilidade de infiltração e vazamentos pelas juntas.
- Utilizar tubos e conexões do mesmo fabricante, pois o ajuste correto entre as partes é fundamental para a soldagem perfeita.
- O tubo deve ser cortado em esquadro, sua ponta deve ser escariada e todas as rebarbas retiradas.
- A bolsa da conexão e a ponta do tubo devem receber limpeza com objeto abrasivo (escova de fio, lixa para metal, esponja abrasiva ou palha de aço), eliminando a oxidação da superfície.
- Após realizada limpeza eliminando toda sujeira e oleosidade, aplicar pasta específica para soldagem de tubos e conexões de cobre, nas partes a serem soldadas (superfície externa da ponta do tubo e superfície interna da bolsa da conexão), conforme orientação do fabricante.
- Inserir a ponta do tubo até o fundo da bolsa e aplicar a chama para aquecimento até que o fio de solda derreta criando um filete em volta da união.
- Limpar o excesso de pasta e solda com pano seco e deixar resfriar naturalmente, em temperatura ambiente.
 - **Obs.:** Não utilizar pano úmido ou água para forçar o resfriamento.
- Na instalação de eletrobombas e outros equipamentos, devem ser utilizadas uniões e flanges, para facilitar a posterior desmontagem.
- Todas as extremidades das tubulações devem ser protegidas e vedadas durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e aparelhos.
- Em locais expostos a intempéries, executar capa protetora com alumínio corrugado sobre o polietileno expandido.

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e nivelamento) e a limpeza do serviço executado.
- Verificar a ausência de defeitos visíveis (deformações, amassados, desalinhamento forçado, falha no cobrimento do isolamento térmico e outros).
- Verificar ausência de vazamentos.
- A Fiscalização deve acompanhar a execução dos ensaios de estanqueidade.

SERVIÇOS

08.05	REDE DE ÁGUA QUENTE: TUBULAÇÕES
08.05.005	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 15, INCLUINDO CONEXÕES
08.05.006	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 22, INCLUINDO CONEXÕES
08.05.007	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 28, INCLUINDO CONEXÕES

Serviços

Etapa

Rede de água quente

H8.01

Tubos e conexões de cobre

Revisão 0
Data 27/04/17

Página

1/2



Atenção

Preserve a escada
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

Etapa

Rede de água quente

H8.01

Tubos e conexões de cobre

Revisão 0
Data 27/04/17

Página
2/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

08.05.008	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 35, INCLUINDO CONEXÕES
08.05.009	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 15, INCLUINDO CONEXÕES E ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIETILENO EXPANDIDO
08.05.010	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 22, INCLUINDO CONEXÕES E ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIETILENO EXPANDIDO
08.05.011	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 28, INCLUINDO CONEXÕES E ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIETILENO EXPANDIDO
08.05.012	TUBO DE COBRE NBR 13206 CLASSE "E", DN 35, INCLUINDO CONEXÕES E ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIETILENO EXPANDIDO
08.05.013	PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO CORRUGADO E=0,15mm PARA TUBO DE COBRE DN 15, INCLUINDO AMARRAÇÃO
08.05.014	PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO CORRUGADO E=0,15mm PARA TUBO DE COBRE DN 22, INCLUINDO AMARRAÇÃO
08.05.015	PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO CORRUGADO E=0,15mm PARA TUBO DE COBRE DN 28, INCLUINDO AMARRAÇÃO
08.05.016	PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO CORRUGADO E=0,15mm PARA TUBO DE COBRE DN 35, INCLUINDO AMARRAÇÃO

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

08.05.005 08.05.006 08.05.007 08.05.008

Fornecimento e instalação dos tubos, incluindo conexões, abertura e fechamento de rasgos, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação aparente.

08.05.009 08.05.010 08.05.011 08.05.012

Fornecimento e instalação dos tubos, incluindo conexões e isolamento térmico, abertura e fechamento de rasgos, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação aparente.

08.05.013 08.05.014 08.05.015 08.05.016

Fornecimento e instalação de capa de alumínio corrugado, incluindo cinta de amarração.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

08.05.005 08.05.006 08.05.007 08.05.008

08.05.009 08.05.010 08.05.011 08.05.012

08.05.013 08.05.014 08.05.015 08.05.016

- m - pelo comprimento real executado.

NORMAS

- NBR 7198:1993 Projeto e execução de instalações prediais de água quente.
- NBR 11720:2010 Conexões para união de tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar – Requisitos.
- NBR 13206:2010 Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos – Requisitos.
- **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.